

Universidad Nacional Autónoma
de México

Facultad de Ingeniería

Tarea 1

Bases de Datos

Grupo 1

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Enríquez Santos Ariadne

Semestre 2027 - 1

Características de la información

Lo que hacen estas características es que nos ayudan que la información sea útil, adecuada y confiable para hacer una mejor toma de decisiones.

1. Veracidad

Es una de las características importantes, dado que, requerimos que nuestra base de datos sea precisa y concisa para la toma de decisiones. Por lo tanto, hay que verificar y comprobar para evitar daños o malos usos de la información

2. Exactitud

Se refiere a que debemos hacer que la información este libre de errores, en el cual tenemos que tomar ciertas medidas para corroborar que nuestra información sea correcta.

3. Relevancia

Es un aspecto en el cual nuestra información sea de utilidad para el usuario; además que, esta tendrá que ver con las necesidades del usuario, con esto podremos sintetizar y enfatizar la información que sea importante.

4. Accesibilidad y disponibilidad

Este atributo es algo beneficiará al usuario, ya que, ayudará a que trabaje con la información de una mejor manera. Para poder darle la mayor utilidad a la información es organizarla y tenerla disponible la información para así utilizarla al máximo.

5. Claridad

Aquí nos referimos a que debe ser clara, comprensible y de fácil entendimiento la información para el usuario.

6. Confidencialidad

Esta característica es de suma importancia porque necesitamos que la información este protegida de quien accede y de como es que hacen uso de ella.

Para poder asegurar la información lo que podemos hacer es que hagamos contraseñas, sistemas de comunicación y limitamos el acceso según los niveles de permiso que tenga cada usuario.

7. Integridad

Se busca que la información sea consistente, que no se altere, se pierda o se dañe. Necesitamos que la información sea confiable y sea coherente.

Modelos de datos

a) Orientado a objetos

Es aquel que organiza la información utilizando conceptos de programación y en lugar de almacenar la información en tablas, lo que hace es almacenarlas, pero en objetos.

Características

- Cada objeto va a contener de un nombre, atributos y operaciones.
- Se producen modelos que se reflejan en el dominio y que ese mismo se utiliza.
- Cada objeto también va a contener un estado, un comportamiento y una identidad.
- Las clases tienen una gran funcionalidad ya que, nos ayudará a definir los objetos.

Ventajas

- **Representa fácilmente objetos del mundo real:** Lo que hace es organizar la información de todas las cosas como las clases, objetos, atributos, etc.
- **Permite reutilizar información:** En este punto no tenemos la necesidad de volver a crear una característica, sino que con la herencia pueda utilizarse y se heredan.
- **Facilita el manejo de datos complejos:** Se puede almacenar información más complicada o con más estructura como imágenes, videos, documentos o información y se heredan.
- **Protege los datos:** Mediante el encapsulamiento lo que pasa es que controla quien y como es que lo va modificando la información.

Desventajas

- **Es más complejo de diseñar**
- **Requiere conocimientos especializados:** Se necesita de conocimientos de programación y sobre todo de tener muy presente los conceptos como clases, objetos, herencia, encapsulamiento y polimorfismo.
- **Puede consumir más recursos:** Dependerá del sistema que se necesite manejar más objetos complejos, por la cual necesitaremos de mayor memoria y capacidad de procesamiento.

Casos de uso

➤ Videojuegos

En el desarrollo de los videojuegos se utilizan ampliamente la programación orientada a objetos, por ejemplo; si se crea a un personaje, puede almacenar el nivel que tiene, habilidades y también lo que puede almacenar es las armas que utiliza o el armario de vestuarios que le puedes cambiar.

- **Página de la Facultad de Ingeniería:**

Es muy útil porque en general tiene mucha información, como alumnos, profesores, programas académicos, etc.

Algo que podemos tomar es que en la parte de cuando nos inscribimos podemos decir que esta el apartado del alumno, la carrera que cursa, semestre, grupos, materia y horarios que van a inscribir, todo esto se relaciona entre sí.

Software

Para el modelo de datos orientado a objetos, algunos de los sistemas que están relacionados o que se pueden utilizar son:

- Object DB.
- InterSystems IRIS.
- GemStone/S.
- Objectivity/DB.
- ZODB (Zope Object Database)

b) Modelo columnar

El modelo de datos columnar es aquel que nos ayuda a organizar y almacenar la información en la base de datos en la cual se guardan en columnas, además que la ventaja que tiene es que no es solo de uno solo, sino varios objetos con diferentes cosas que puedan almacenar.

Características

➤ *Almacenamiento por columnas*

Se tiene una mejor organización con los datos, ya que, una misma característica se guarda en conjunto y esto facilita el trabajo y hace que sea más eficiente.

➤ *Consultas rápidas*

Es más eficiente la búsqueda de los datos, gracias a la organización y esto hace que el sistema no tenga que ir revisando uno por uno, sino hace una síntesis de la información.

➤ *Alta capacidad de comprensión*

Cada columna tiene su propia información o datos del mismo tipo, puede que estos se lleguen a repetir y podemos comprimirlos y así también le ayudamos a la base a que no ocupe tanto espacio.

➤ *Escalabilidad*

La base de datos lo que pueden hacer es distribuirse en muchos servidores y funcionan bien en grandes cantidades.

➤ *Flexibilidad*

Depende los casos, pero, es posible también poder agregar nuevas columnas a la base de datos sin tener que modificar los datos o información existente.

Ventajas

- Consultas más rápidas.
- Ocupa un menor espacio de almacenamiento.
- Permite trabajar con grandes cantidades de información.

Desventajas

- No es óptimo que se esté modificando los registros individuales de una manera constante.
- Insertar, actualizar o eliminar información constantemente, puede ser menos eficiente en algunos sistemas.
- Algunos sistemas columnares ofrecen menos facilidad para manejar relaciones complejas entre diferentes conjuntos de datos.

Casos de uso

- ***Monitoreo de servidores***

Para el caso de uso del monitoreo de servidores es que estos analizan y almacenan la información como del uso de CPU, memoria RAM, almacenamiento y temperatura.

- ***Ciberseguridad***

Puede analizar una gran cantidad de eventos de seguridad para identificar comportamientos sospechosos.

Software

- Apache HBase
- ClickHouse
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- Snowflake

c) Modelo documental

El modelo de datos documental el cual almacena la información de documentos, que no necesita de organizar la información de alguna manera, ya sea en tablas, filas o columnas.

Características

- ***Almacena la información en documentos:***

La información o datos que tengamos en cada registro, esta se guardará de manera de documento en el que va a contener campos y valores.

➤ ***Estructura flexible:***

Quiere decir que no hay necesidad de que los documentos poseen los mismos campos, ya que pertenecen a la misma colección.

➤ ***No depende de tablas:***

No es necesario el uso de las tablas, lo que se utiliza en este modelo es la colección de documentos.

➤ ***Consultas por campos:***

Se pueden buscar documentos utilizando uno o varios de sus atributos, como nombre, matrícula, correo o carrera.

Ventajas

➤ ***Flexibilidad:***

Tenemos una gran utilidad que es agregar o eliminar campos sin tener que modificar toda la estructura de la base de datos.

➤ ***Facilidad para trabajar con aplicaciones.***

➤ ***Buen rendimiento:***

Quiere decir que puede realizar de manera rápida y eficiente consultas sobre grandes cantidades de documentos.

➤ ***Manejo de información compleja.***

➤ ***Escalabilidad.***

➤ ***Desarrollo rápido.***

Desventajas

➤ ***Duplicación de datos:***

En algunos diseños, la misma información puede aparecer en varios documentos.

➤ ***Mayor consumo de almacenamiento:***

Lo que puede afectar es que la duplicación puede aumentar el espacio utilizado.

➤ ***Menor estandarización:***

Cada documento puede tener una estructura diferente, lo que puede dificultar mantener los datos organizados.

➤ ***Riesgo de inconsistencias:***

Si un dato está repetido en diferentes documentos, es necesario mantener todas las copias actualizadas.

Casos de uso

➤ *Aplicaciones Web*

Un ejemplo son las aplicaciones web, como una red social, lo que hará es que almacena información de muchos usuarios y lo que hará para tener la información o los datos de una manera organizada, es hacer documentos donde se puede ir actualizando o modificando esa información.

➤ *Página de la Facultad de Ingeniería*

Un ejemplo es la página de la facultad, tenemos mucha información en la página que podemos organizarla en documentos, como los alumnos, horarios, profesores, exámenes extraordinarios, etc.

Software

- MongoDB.
- CouchDB.
- Amazon DocumentDB.
- Azure Cosmos DB.
- Couchbase.

d) Modelo de clave valor

Es un modelo muy sencillo, cuya función principal es guardar la información en pares que se van a formar por una clave única y un valor asociado. La clave nos ayuda a localizar rápidamente nuestra información, es como si buscáramos en el diccionario una palabra.

Características

➤ *Pares clave-valor:*

Aquí utilizamos cada dato para poder almacenar una clave que va a identificar a un valor.

➤ *Las claves son únicas:*

En este modelo no habrá 2 registros con la misma clave que este en un mismo espacio.

➤ *Acceso rápido a la información:*

Podemos acceder más rápido a la información, ya que, al conocer la clave el sistema podrá encontrar directamente ese valor.

➤ *Estructura sencilla:*

No utiliza tablas, filas y columnas como una base de datos relacional.

➤ ***Valores flexibles:***

Puede tener diferentes valores los datos, de algo tan sencillo a un número, texto o hasta información con más compleja.

➤ ***Operaciones simples:***

Las operaciones principales suelen ser guardar, consultar, actualizar y eliminar un valor utilizando su clave.

Ventajas

- **Gran velocidad:** Tiene un mejor flujo con la velocidad de búsqueda de información, dado que mediante una clave es más rápida.
- **Fácil de utilizar:** Es de fácil entendimiento la estructura que tiene, ya que solo es clave y valor.
- **Buen rendimiento:** Es adecuado para aplicaciones que realizan muchas consultas rápidamente.
- **Escalable:** Puede manejar millones de registros y grandes cantidades de usuarios.
- **Flexible:** Los valores pueden almacenar distintos tipos de información.

Desventajas

- **Consultas limitadas:** No podemos buscar sin una clave, ya que esto no es tan fácil para encontrar los datos
- **No es ideal para relaciones complejas:** Relacionar muchos datos entre sí puede ser complicado.
- **Poca estructura:** Al ser tan flexible, puede resultar difícil organizar información muy compleja.
- **Puede existir duplicación de información:** En algunos diseños es necesario almacenar datos repetidos para facilitar las consultas.
- **No es adecuado para todos los sistemas:** Una base de datos relacional puede ser mejor cuando existen muchas relaciones entre los datos.

Software

- Redis
- Amazon DynamoDB
- Riak KV
- Aerospike
- Memcached

e) **Modelo orientado a grafos**

El modelo orientado a grafos es muy utilizado, dado que su mayor beneficio es que en los datos existen estas relaciones entre ellos.

Características

- Organiza la información mediante nodos y conexiones.
- Permite representar relaciones complejas y mostrarlas de una manera sencilla.
- Las relaciones pueden tener sus propias propiedades.
- Es flexible para agregar nuevos tipos de nodos o conexiones.
- Permite recorrer rápidamente las relaciones entre diferentes datos.
- Es especialmente útil cuando existen muchas conexiones entre los datos.

Ventajas

- ***Consultas rápidas de relaciones:***

Nos facilita el trabajo, ya que, encuentra cómo se relacionan diferentes elementos.

- ***Representación intuitiva:***

Los datos pueden visualizarse de manera, como una red de mucha información.

- ***Flexible:***

Se pueden agregar nuevas relaciones sin modificar completamente la estructura.

Desventajas

- Tiene un nivel de complejidad, si es que solo tienes los conocimientos a bases de datos relacionales y SQL.
- No siempre es la mejor opción para información con pocas relaciones.
- Algunas bases de datos de grafos utilizan lenguajes de consulta diferentes a SQL.
- Puede ser más complicado migrar información desde una base de datos relacional.
- Para operaciones simples, como almacenar registros independientes, puede resultar innecesariamente complejo.